ILias AEGIS — Audited Evidence Guarding & Inventory System

시료 보관·반출 관리 시스템 · v2 회사 서버판 IT 설치 안내서

판: 2.0.0 (2026-10-24 KST) · 대상: 회사 IT 담당자 · 패키지: `AEGIS_v2_server_linux.zip`, `AEGIS_v2_server_docker.zip`

> 사내 보조 기록입니다. 법정 장부와 법정 보고를 대신하지 않습니다.【테미스 확인 필요】이 패키지에는 실데이터·비밀번호·암호 키가 들어 있지 않습니다. 암호 키는 설치할 때 그 서버에서 만들어집니다.

0. 요약

- 서버 한 대에 앱 4개(현장·관리·전광판·매핑 금고)를 올립니다. 앱은 모두 서버 안쪽 주소 `127.0.0.1:3201~3204`에서만 기다립니다. 사내 PC는 HTTPS 프록시(Caddy)를 거쳐서만 접속합니다.
- 설치 방법은 두 가지입니다. **A. 리눅스 직접 설치**(권장, 시험 완료)와 **B. Docker**(구성만 제공, 실제 도커에서는 아직 시험하지 않음)입니다.
- 관리 앱은 지정한 IP 대역에서만 열립니다. 매핑 금고는 기본적으로 LAN에 열리지 않고, 서버 자신(또는 SSH 터널)에서만 쓸 수 있습니다.
- 자료(DB와 사진)는 매일 자동으로 백업됩니다. 암호 키는 **따로** 다른 매체에 백업합니다.
- 이 서버의 장부는 클라우드판, 오프라인 PC판과 **서로 별개**입니다. 동기화하지 않습니다.

1. 구성

앱	사내 PC 접속 주소(기본)	서버 안쪽	접근 제한
현장 앱	`https://<서버>/` (443)	127.0.0.1:3201	로그인(+TOTP 등록 시)
관리 앱	`https://<서버>:8443/`	127.0.0.1:3202	**허용 IP 대역** + 비밀번호 + TOTP
전광판	`https://<서버>:8444/`	127.0.0.1:3203	단말 연결 코드(기기 토큰), 읽기 전용
매핑 금고	`https://localhost:9444/` (서버 자신만)	127.0.0.1:3204	127.0.0.1 전용 + 비밀번호 + TOTP(매번)

- 앱마다 쿠키·세션이 다릅니다. HTTPS 쿠키는 `__Host-` 접두어와 `Secure` 속성으로 발급됩니다.
- 매핑 금고는 별도 프로세스이고 별도 DB를 씁니다(`data/vault/mapping.db`, AES-256-GCM 암호화). 관리 앱은 서명된 요청으로 건수만 조회합니다.
- 프록시는 클라이언트 IP를 `X-Forwarded-For`로 넘깁니다. 관리 앱의 허용 대역은 프록시와 앱에서 각각 한 번씩, 모두 두 번 검사합니다.
- DB는 SQLite만 씁니다. Postgres 경로는 시험하지 않았으므로 서버판에서는 꺼 두었습니다.

2. 요구 사항

항목	기준
서버 OS	**Ubuntu Server 22.04 또는 24.04 LTS, x86_64** (가정). 다른 배포판·Windows Server는 시험하지 않음【확인 필요: 서버 OS 결정】
CPU/메모리	2 vCPU, 4 GB 이상 (동시 사용자 수십 명 기준 추정【확인 필요】)
디스크	프로그램 약 200 MB + 데이터(사진 포함) + 백업 공간. 백업은 **다른 디스크나 NAS**를 권장
시계	NTP 동기화 필수(TOTP 코드가 시계에 의존) — `timedatectl` 로 확인
네트워크	고정 IP 또는 사내 DNS 이름. 인터넷 연결은 필요 없음(리눅스판). Docker판은 이미지를 받을 때만 필요
포함 런타임	Node.js v24.22.1(linux-x64), Caddy v2.11.7 — 공식 배포본이며 SHA256/SHA512 체크섬을 확인함
권한	설치에 sudo 필요. 서비스는 일반 사용자 `aegis`(앱)와 `aegis-proxy`(프록시)로 실행

3. 설치 A — 리눅스 직접 설치 (권장)

```
unzip AEGIS_v2_server_linux.zip
cd AEGIS_v2_server_linux
sudo ./install.sh
```

설치 스크립트가 하는 일은 다음과 같습니다.

1. 사용자 `aegis`, `aegis-proxy`를 만듭니다(로그인 불가 시스템 계정).
2. 프로그램을 `/opt/aegis`에 복사합니다(`app/`, `runtime/node`, `runtime/caddy`, `bin/aegisctl`).
3. 설정 파일 `/etc/aegis/aegis.env`를 처음 한 번만 만듭니다(서버 이름과 IP는 자동으로 채움). 파일이 이미 있으면 그대로 둡니다.
4. 저장 폴더를 서로 나누어 만듭니다.
5. 데이터: `/var/lib/aegis/data` (0750)
6. 암호 키: `/var/lib/aegis/keys` (0700)
7. 백업: `/var/backups/aegis`
8. 프록시 인증서: `/var/lib/aegis-proxy`
9. **암호 키를 이 서버에서 새로 생성**합니다(`keys/secrets.json`, 0600, 내용은 표시하지 않음).
10. 프록시 설정 `/etc/aegis/Caddyfile`을 생성하고 검사합니다.
11. systemd 서비스 `aegis.service`, `aegis-proxy.service`를 등록하고 시작합니다.

설치 직후 할 일:

1. `sudo nano /etc/aegis/aegis.env`를 엽니다. `AEGIS_SERVER_NAMES`(서버 주소)와 `AEGIS_ADMIN_ALLOW_CIDRS`(관리 앱 허용 대역)를 확인한 뒤 `sudo aegisctl restart`를 실행합니다.
2. 방화벽을 엽니다(6장).
3. 인증서를 정하고 배포합니다(5장).
4. 첫 관리자를 만듭니다(9장).
5. 암호 키를 따로 백업합니다: `sudo aegisctl backup-keys /media/<USB>` (13장).

관리 명령은 `sudo aegisctl` 하나로 모았습니다. 명령을 빼고 실행하면 사용법이 나옵니다. – 서비스: `start` · `stop` · `restart` · `status` · `logs` – 주소·첫 설정: `urls` · `setup-code` – 백업·복원: `backup` · `list-backups` · `restore` · `backup-keys` · `restore-keys` · `verify` – 기타: `import` · `ca-cert` · `caddyfile`

서비스는 systemd 보안 옵션을 켜고 실행합니다. – 공통: NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, PrivateTmp – 쓰기 가능 경로는 데이터·키 폴더와 백업 폴더로만 제한합니다. – 프록시만 443 같은 낮은 포트를 열 권한 (CAP_NET_BIND_SERVICE)을 가집니다. 앱은 특별 권한이 없습니다.

4. 설치 B — Docker

> **도커 구성은 실제 Docker에서 아직 시험하지 않았습니다.** 같은 앱 코드와 프록시 설정을 리눅스 설치로 시험했고, 도커용 프록시 설정 파일도 Caddy로 검사했습니다. 그래도 운영 전에 시험 서버에서 한 번 확인하세요.【확인 필요】

요구 사항: Docker Engine 24 이상, docker compose v2, 리눅스 호스트(x86_64).

```
unzip AEGIS_v2_server_docker.zip
cd AEGIS_v2_server_docker
cp env.example .env        # 서버 주소, 관리 앱 허용 대역 수정
./aegis.sh up              # 빌드 후 시작 (node:24.22.1-bookworm-slim, caddy:2.11.7 이미지 사용)
./aegis.sh setup-code      # 첫 관리자 설정 코드
./aegis.sh backup-keys /media/<USB>
```

- 컨테이너 `aegis`에는 앱 4개가 들어 있습니다. 앱은 컨테이너 안 127.0.0.1에서만 받고, root가 아닌 `node` 사용자로 실행됩니다.
- 컨테이너 `caddy`는 `aegis`와 같은 네트워크 공간을 씁니다(`network_mode: service:aegis`). 이 컨테이너가 HTTPS를 받습니다.
- 매핑 금고 포트 9444는 호스트의 `127.0.0.1`에만 공개됩니다.
- 폴더(이 디렉터리 아래):
- `data/`: DB와 사진
- `keys/`: 암호 키, 0700
- `backups/`: 매일 자동 백업
- `caddy-data/`: 내장 인증기관
- `certs/`: 회사 인증서
- 이미지와 zip에는 비밀값이 없습니다. 키는 첫 시작 때 `keys/`에 만들어집니다.
- 명령은 `./aegis.sh` 하나로 씁니다.
- 컨테이너: `up` · `down` · `restart` · `status` · `logs`
- 첫 설정: `setup-code`
- 백업·복원: `backup` · `list-backups` · `verify` · `restore` · `backup-keys` · `restore-keys`
- 기타: `import` · `ca-cert`
- 주의: 도커가 클라이언트 IP를 바꾸는 구성이면 관리 앱이 막힙니다. 예를 들어 userland-proxy나 일부 IPv6 설정에서 클라이언트 IP가 도커 게이트웨이 주소로 보이면 관리 앱이 403을 냅니다(안전한 쪽으로 막힘). 이때는 리눅스 직접 설치를 쓰세요.

5. HTTPS 인증서 선택

방식	설정	장점	할 일
내장 인증기관(기본)	`AEGIS_TLS_MODE=internal`	바로 동작, 갱신 자동	루트 인증서를 직원 PC·태블릿·전광판에 "신뢰할 수 있는 루트 인증 기관"으로 배포
회사 인증서	`AEGIS_TLS_MODE=files` + `AEGIS_TLS_CERT`, `AEGIS_TLS_KEY`	이미 회사 CA가 배포돼 있으면 추가 배포 없음	서버 이름이 SAN에 들어간 인증서(체인 포함 PEM)와 개인키를 준비하고, 만료 전에 교체

- **내장 인증기관**:
- `sudo aegisctl ca-cert ./aegis-root-ca.crt`로 루트 인증서를 내보냅니다. 공개용이라 비밀값이 아닙니다. 지문(SHA-256)을 함께 출력합니다.
- Windows PC에는 그룹 정책(GPO)이나 `certmgr.msc`의 "신뢰할 수 있는 루트 인증 기관"으로 배포합니다.
- 루트 인증서는 프록시를 처음 시작할 때 `/var/lib/aegis-proxy/caddy/pki/` 아래에 만들어집니다. 이 폴더를 지우면 모든 PC에 다시 배포해야 합니다.
- **회사 인증서**:
- 리눅스: `/etc/aegis/tls/cert.pem`, `key.pem`에 두고 `sudo chown root:aegis-proxy /etc/aegis/tls/*`, `sudo chmod 640 /etc/aegis/tls/*`를 실행한 뒤 `sudo aegisctl restart`를 실행합니다.
- 도커: `certs/cert.pem`, `certs/key.pem`에 둡니다.
- 매핑 금고의 `https://localhost:9444`는 어느 방식을 고르든 내장 인증기관 인증서를 씁니다(서버 자신 전용).
- 직원 PC는 `AEGIS_SERVER_NAMES`에 적은 이름이나 IP로 정확히 접속해야 합니다. 다른 이름으로 접속하면 인증서 경고가 납니다.
- 80번 포트(HTTP)는 쓰지 않습니다. HTTP에서 HTTPS로 넘겨 주는 기능도 꺼져 있습니다.

6. 방화벽·포트

포트(TCP)	용도	사내망에 열기
443	현장 앱(HTTPS)	예
8443	관리 앱(HTTPS)	예 (관리 대역만 열어도 됨)
8444	전광판(HTTPS)	예
9444	매핑 금고(HTTPS, 127.0.0.1에만 바인드)	**아니오**
3201~3204	앱 내부 포트(127.0.0.1)	**아니오**
22	SSH(관리용)	관리자 PC만

Ubuntu(ufw) 예시. 대역은 회사 값으로 바꿉니다.

```
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 443 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 8444 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 8443 proto tcp
sudo ufw allow from <관리자 PC IP> to any port 22 proto tcp
sudo ufw enable && sudo ufw status numbered
```

포트 번호는 `aegis.env`의 `AEGIS_HTTPS_*_PORT`로 바꿀 수 있습니다. 도커판은 `.env`에서 바꿉니다. 포트를 바꾸면 방화벽 규칙도 함께 바꾸세요.

7. 매핑 금고 접근

매핑 금고는 품명 등과 코드의 대응표를 다루므로 기본적으로 LAN에 열지 않습니다. 쓸 수 있는 역할은 시스템관리자, 매핑 지정 대행자, 허가 명의자뿐입니다.

1. **기본: 서버 콘솔**
2. 서버의 브라우저에서 `https://localhost:9444/`를 엽니다.
3. **권장: SSH 터널(관리자 PC에서)** `ssh -L 9444:127.0.0.1:9444 <관리자계정>@<서버>`
4. 연결한 뒤 관리자 PC 브라우저에서 `https://localhost:9444/`를 엽니다.
5. 인증서 경고가 나면 내장 루트 인증서를 그 PC에 설치하세요.
6. 서버의 SSH(22)는 관리자 PC에만 열어 둡니다.
7. **선택(권장하지 않음): 지정한 관리자 PC 1대에서 직접 접속**
8. 설정 예: `AEGIS_VAULT_BIND=0.0.0.0 AEGIS_VAULT_ALLOW_CIDRS=192.168.0.50/32`

9. `sudo aegisctl restart`를 실행한 뒤, 방화벽에서 9444를 그 IP에만 엽니다.
10. 프록시와 앱이 둘 다 이 IP만 허용합니다. 접속 주소는 `https://<서버>:9444/` 입니다.
11. 도커판은 compose.yaml의 9444 공개 주소(`127.0.0.1:`)도 바꿔야 합니다. 그 경우 이 안내서 범위를 벗어나므로 따로 검토하세요.

8. 관리 앱 IP 허용 대역

- `/etc/aegis/aegis.env`(도커: `.env`)의 `AEGIS_ADMIN_ALLOW_CIDRS`에 적습니다. 쉼표로 여러 개를 적을 수 있습니다.
- 예: `192.168.0.0/24` 또는 `192.168.0.0/24,10.20.30.0/28`
- 패키지에 들어 있는 `192.168.0.0/24`는 **자리표시**입니다. 실제 대역은 Andy가 정합니다.【확인 필요】
- 전체 허용(`*`)은 서버판에서 쓸 수 없습니다(시작 거부).
- 서버 자신(127.0.0.1)은 늘 허용됩니다.
- 바꾼 뒤 `sudo aegisctl restart`를 실행합니다. 대역 밖에서 접속하면 "403 허용되지 않은 네트워크입니다"가 나옵니다.
- 전광판은 기본으로 대역 제한이 없습니다(`AEGIS_BOARD_ALLOW_CIDRS=*`). 기기 토큰으로 보호하고, 단말마다 허용 대역을 따로 지정할 수 있습니다.

9. 첫 관리자 만들기

1. 서버 콘솔에서 `sudo aegisctl setup-code`를 실행합니다(도커: `./aegis.sh setup-code`). 1회용 설정 코드가 표시됩니다.
2. 이 코드는 사용자가 0명일 때만 쓸 수 있습니다.
3. 서비스를 다시 시작하면 코드가 바뀝니다.
4. 로그에는 코드를 남기지 않습니다.
5. 허용 대역 안의 PC에서 `https://<서버>:8443/setup`을 엽니다.
6. 설정 코드, 아이디(영문 소문자), 비밀번호를 넣습니다. 비밀번호는 12자 이상이고 영문 대·소문자, 숫자, 특수문자 중 3종 이상이어야 합니다.
7. 로그인하면 인증 앱(TOTP) 등록 화면이 나옵니다. 휴대폰 인증 앱으로 QR을 찍고 6자리 코드를 넣습니다.
8. 첫 관리자를 만들면 `/setup`은 닫히고(404), 설정 코드 파일도 지워집니다.

10. 사용자·역할 설정

관리 앱 [사용자] 메뉴에서 계정을 만듭니다. 저장할 때는 비밀번호와 인증 앱 코드를 다시 확인합니다.

역할	쓰는 앱
시스템관리자	관리, 매핑 금고
관리책임자 · 부책임자	현장, 관리
보관담당 · 연구원 · 입회자	현장
감사(열람)	관리(읽기)
매핑 지정 대행자 · 허가 명의자	관리, 매핑 금고

- 매핑 승인은 2인 원칙입니다. 매핑 지정 대행자를 1명 이상 두되, 시스템관리자와 다른 사람이어야 합니다.
- 시스템관리자, 지정 대행자, 허가 명의자는 관리책임자, 보관담당, 입회자를 겸할 수 없습니다.
- 관리 앱과 매핑 금고를 쓰는 사람은 모두 각자 인증 앱을 등록합니다.
- 허가 정보는 매핑 금고 [허가 정보]에 등록합니다. 반출은 관리 앱 [설정]에서 허가 상태를 confirmed로 바꾼 뒤에 열립니다.【테미스 확인 필요】
- **전광판 단말**:
- 관리 앱 [전광판 단말]에서 단말을 등록합니다. 연결 코드는 한 번만 표시됩니다.

- 전광판 PC 브라우저에서 `https://<서버>:8444/pair`를 열고 그 코드를 넣습니다.
- 단말을 해지하면 즉시 접속이 끊깁니다.

11. 실데이터 CSV 가져오기 (서버 콘솔)

- 오프라인 PC판과 같은 스크립트와 같은 규칙을 씁니다.
- CSV 열: `row_no, case_no, evidence_no, item_desc, listed_qty, received, received_qty_handwritten, note`. 인코딩은 UTF-8 또는 엑셀에서 저장한 CSV(EUC-KR) 둘 다 됩니다.
- CSV 파일은 이메일이나 메신저로 옮기지 마세요. 서버 콘솔로 직접(USB 등) 가져옵니다.

```
sudo aegisctl import /media/<USB>/intake.csv      # 도커: ./aegis.sh import <파일>
```

1. 미리보기 건수를 확인하고 Y를 입력합니다.
2. 시스템관리자 아이디, 비밀번호(화면에 표시되지 않음), 인증 앱 코드를 넣습니다.
3. 같은 파일은 두 번 가져오지 않습니다.

가져오기 규칙: – 업무 장부에는 코드, 분류, 무게 상태만 들어갑니다. – 품명, 사건번호 등 식별 정보는 매핑 금고에만 암호화되어 들어갑니다. 지정 대행자가 승인해야 확정됩니다(2인). – 서버에 복사한 임시 파일은 가져오기가 끝나면 지웁니다. 원본 CSV도 서버에 남기지 말고 지정 보관 장소로 옮기세요. – 가져온 뒤 할 일: 1. 매핑 승인 2. 도착·인수 일시 입력 3. 용기 무게 측정과 입회

12. 장부 분리 — 클라우드 · 오프라인 PC · 회사 서버

- 세 장부는 서로 연결되지 않은 **별도 장부**입니다. 코드 번호가 서로 겹칠 수 있고, 같은 시료가 두 장부에 들어가면 이중 기록이 됩니다.
- **오프라인 PC 장부를 이 서버로 옮기는 기능은 아직 없습니다.** 감사 체인과 매핑 키가 장부마다 다르기 때문에 안전하게 합치려면 별도 설계가 필요합니다.【확인 필요】
- 그래서 정식 장부(ledger of record)를 하나로 정한 뒤, 나머지 장부는 신규 입력을 멈추세요.【확인 필요: Andy 결정】
- 화면 상단의 환경 표시는 "회사 서버 장부(실데이터) · 클라우드·오프라인 PC와 별개"입니다.

13. 백업·복원

자동 백업 – 매일 `AEGIS_BACKUP_TIME`(기본 02:30 KST)에 업무 DB, 매핑 금고 DB(암호화된 상태 그대로), 사진을 백업합니다. – 저장 위치: `AEGIS_BACKUP_DIR` 아래 `aegis-backup-YYYYMMDD-HHMMSS/` – 백업마다 `manifest.json`(파일별 SHA-256)이 들어갑니다. – 그 시각에 서버가 꺼져 있었다면, 다음에 켰을 때 그날 한 번 백업합니다. – 보존 개수는 `AEGIS_BACKUP_KEEP`(기본 30개)입니다. 오래된 백업부터 자동으로 지웁니다. – 지금 바로 백업하려면 `sudo aegisctl backup`을 실행합니다. – 실행 중에 백업해도 됩니다(SQLite 온라인 스냅샷). – 백업 폴더를 NAS 등 다른 디스크로 바꾸려면 `aegis.env`를 고친 뒤 `sudo ./install.sh`를 다시 실행합니다. 서비스의 쓰기 허용 경로가 함께 갱신됩니다. – 백업 폴더를 서버 밖(테이프, 다른 건물 등)으로 복제하는 일은 IT 정책에 따릅니다.【확인 필요: 백업 담당자】

암호 키 백업(별도, 중요) – 자료 백업에는 **암호 키를 넣지 않습니다.** 키를 잃으면 매핑(품명 등)을 영구히 복구할 수 없습니다. 반대로 키와 자료 백업을 함께 가진 사람은 매핑을 풀 수 있습니다. – 키는 설치 직후 한 번, 그리고 서버를 옮길 때 별도 매체에 백업합니다. `sudo aegisctl backup-keys /media/<USB> # 도커: ./aegis.sh backup-keys <경로>` – 자료 백업, 데이터, 키 폴더 안쪽 경로를 지정하면 거부합니다. – 매체는 잠금 보관하고, 자료 백업과 **다른 보관자**에게 맡기세요.【확인 필요: 키 보관자】

복원 1. 백업 목록을 확인합니다: `sudo aegisctl list-backups` 2. 복원합니다: `sudo aegisctl restore /var/backups/aegis/aegis-backup-...` – 서비스를 멈춘 뒤 파일 해시를 검사하고 되돌립니다. – 현재 데이터는 지우지 않고 `data/.before-restore-<시각>/`으로 옮겨 둡니다. 확인한 뒤 직접 지우세요. – 복원이 끝나면 감사 로그 해시 체인, 매핑 열람 기록 체인, 매핑 키 짝을 자동으로 검사합니다. 3. 새 서버로 옮기는 경우: 1. 새 서버에 설치합니다. 2. `sudo`

`aegisctl stop` 3. `sudo aegisctl restore-keys /media/<USB>/aegis-keys-...` 4. `sudo aegisctl restore <백업>` 5. `sudo aegisctl start` 4. 수시 점검은 `sudo aegisctl verify`로 합니다.

14. 업데이트

1. 새 zip을 풀고 그 폴더에서 `sudo ./install.sh`를 실행합니다.
2. 실행 중이면 먼저 자동으로 백업한 뒤 서비스를 멈춥니다.
3. 프로그램을 교체하고 다시 시작합니다.
4. 설정(`/etc/aegis`), 데이터, 키, 백업은 건드리지 않습니다.
5. 바로 전 판은 `/opt/aegis/app.prev`, `runtime.prev`에 1개 남습니다. 되돌리려면 서비스를 멈추고 폴더 이름을 바꾼 뒤, 직전 백업으로 복원합니다.
6. 도커: 새 zip의 파일로 교체합니다. `data`, `keys`, `backups`, `.env`, `caddy-data`, `certs`는 남깁니다. 그 뒤 `./aegis.sh backup && ./aegis.sh up`을 실행합니다.

15. 제거

- `sudo ./install.sh --uninstall`
- 서비스와 프로그램(`/opt/aegis`)만 지웁니다.
- 데이터, 키, 설정, 백업은 남깁니다.
- `sudo ./install.sh --uninstall --purge`
- 데이터, 키, 백업, 설정, 서비스 계정까지 모두 지웁니다. **되돌릴 수 없습니다.** 지우려면 `DELETE`를 입력해야 합니다.
- 지우기 전에 법정 보존 기간과 기록 이관 여부를 확인하세요.【테미스 확인 필요】
- 도커: `./aegis.sh down` 뒤 폴더를 보관하거나 삭제합니다.

16. 시험 결과와 미확인 사항

시험함 (2026-10-24, 시험 환경 리눅스) – 자동 테스트 47개가 통과했습니다. Node 24.22.1에 내장된 실제 node:sqlite로 돌렸고, 개발용 드라이버 두 가지로도 돌렸습니다. – 리눅스 설치 흐름은 임시 폴더 안에서 시험했습니다(사용자 생성, systemd 등록 제외). 흐름: 설치 → 키 생성 → 앱 4개가 127.0.0.1에 뜸 → Caddy 내장 인증기관으로 HTTPS 접속. – 현장, 관리, 전광판 모두 인증서 검증을 통과하고 200을 받았습니다. – 관리 앱은 허용 대역 밖에서 403을 냈습니다. 매핑 금고는 127.0.0.1에만 바인드됐습니다. – 첫 관리자: 설정 코드로 계정 생성 → TOTP 등록 화면 → `/setup` 닫힘을 확인했습니다. – 백업, 키 백업 위치 거부, 실행 중 복원 거부, 복원과 검사, 재설치(업데이트) 시 키 유지, 제거(데이터 유지)를 확인했습니다.

시험하지 않음 – Docker 실제 실행(도커 없는 환경). 도커용 프록시 설정 파일은 Caddy로 검사했습니다. – 실제 Ubuntu 22.04/24.04에서 systemd 서비스로 실행(사용자 생성, 보안 옵션, 443 바인드). – 사내 PC, 태블릿, 전광판 브라우저에서 접속하는 것과 루트 인증서 배포. – Postgres(서버판에서 꺼 둠). 오프라인 PC 장부를 서버로 옮기는 기능(없음).

17. 결정이 필요한 것

1. 서버 OS: Ubuntu 22.04/24.04를 가정했습니다. 다른 OS를 쓰려면 별도 검증이 필요합니다.【확인 필요】
2. 관리 앱 허용 IP 대역(자리표시 `192.168.0.0/24`)과 서버 주소(DNS 이름 또는 고정 IP).【확인 필요】
3. 인증서 방식: 내장 인증기관(루트 배포) 또는 회사 인증서.【확인 필요】
4. 백업 담당자와 보관 위치, 암호 키 보관자(자료 백업과 다른 사람).【확인 필요】
5. 정식 장부(ledger of record): 클라우드, 오프라인 PC, 회사 서버 중 하나.【확인 필요】
6. 매핑 금고 접근 방식: 서버 콘솔, SSH 터널, 지정 PC 1대 중 선택.【확인 필요】
7. 사내 보조 기록과 법정 장부의 관계, 기록 보존 기간.【테미스 확인 필요】